

Examen de Admisión al Posgrado en Física

Segundo semestre académico 2024, parte escrita

Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander

En el examen de ingreso al posgrado en Física cada estudiante deberá responder, por lo menos, dos preguntas por cada una de las cuatro áreas del conocimiento: 1) mecánica clásica, 2) mecánica cuántica, 3) termodinámica y física estadística, 4) teoría electromagnética. Las respuestas a las preguntas deberán ser enviadas en la fecha establecida y el aspirante presentará una entrevista donde el Comité Asesor del Posgrado ampliado le hará preguntas para determinar si cumple con los criterios académicos requeridos para la admisión al programa.

1. Mecánica Clásica

1.1. Primera pregunta

Sea la siguiente función de un conjunto de coordenadas $\{x_i, y_i\}$ a un conjunto de coordenadas $\{x'_i, y'_i\}$,

$$\{x_i, y_i\} \longrightarrow \{x'_i, y'_i\} = \{X_i(x, y), Y_i(x, y)\}, \quad (i, j = 1, \dots, n), \quad (1)$$

con $X_i(x, y)$ y $Y_i(x, y)$ funciones C^2 . La función (1) es llamada *transformación canónica de Jacobi* si se cumple,

$$X_i dY_i = x_i dy_i + d\Omega, \quad (2)$$

$$Y_i dX_i = y_i dx_i + d\Psi, \quad (3)$$

donde $\Psi = \Psi(x, y)$ y $\Omega = \Omega(x, y)$ son funciones C^2 cuyas diferenciales exactas definen la condición,

$$Y_i dX_i = y_i dx_i + d(y'_i x'_i - y_i x_i - \Omega). \quad (4)$$

Por otra parte, se definen los *corchetes de Lagrange* entre x_j y y_k como,

$$[x_j, x_k] \equiv \frac{\partial X_i}{\partial x_j} \frac{\partial Y_i}{\partial x_k} - \frac{\partial X_i}{\partial x_k} \frac{\partial Y_i}{\partial x_j}, \quad (5)$$

$$[x_j, y_k] \equiv \frac{\partial X_i}{\partial x_j} \frac{\partial Y_i}{\partial y_k} - \frac{\partial X_i}{\partial y_k} \frac{\partial Y_i}{\partial x_j}, \quad (6)$$

$$[y_j, y_k] \equiv \frac{\partial X_i}{\partial y_j} \frac{\partial Y_i}{\partial y_k} - \frac{\partial X_i}{\partial y_k} \frac{\partial Y_i}{\partial y_j} \quad (7)$$

(a) Verifique si el sistema de ecuaciones (1), (2) - (4) es autoconsistente.

(b) Demuestre que,

$$[x_j, x_k] = 0, \quad [x_j, y_k] = \delta_{jk}, \quad [y_j, y_k] = 0. \quad (8)$$

(c) Una función (1) que satisface (8) es llamada *transformación canónica de Lagrange*. En Mecánica Clásica, es usual definir una *transformación canónica*,

$$\{q_i, p_j, H(q, p, t)\} \longrightarrow \{Q_i, P_i, K(Q, P, t)\}$$

mediante,

$$p_i \dot{q}_i - H = P_i \dot{Q}_i - K - \frac{dF(q, Q, p, P, t)}{dt}. \quad (9)$$

¿Son equivalentes las transformaciones canónicas de Lagrange, las transformaciones canónicas de Jacobi y las transformaciones canónicas en el sentido usual de la Mecánica Clásica? Demuéstrelo.

1.2. Segunda pregunta

Un sistema Hamiltoniano de un grado de libertad está dado por,

$$H = \frac{p^2}{2} + \frac{\omega^2 q^2}{2} + \epsilon \left(aq + \frac{b}{2} q^2 \right). \quad (10)$$

Suponga que $q(0) = q_0$ y $p(0) = p_0$.

- (a) Resuelva el problema exactamente.
- (b) Resuelva el problema por teoría de perturbaciones suponiendo ϵ pequeño.
- (c) Expanda el resultado exacto en primer orden en ϵ y compárelo con el resultado perturbativo.

1.3. Tercera pregunta

Considere un oscilador armónico bajo la acción de una perturbación periódica impulsiva:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 x^2}{2} + \frac{\bar{K}x^4}{4} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n\tau). \quad (11)$$

- (a) Usando los métodos “*kicked rotor*” o “*standard map*” construya el mapa estroboscópico del sistema.
- (b) Muestre que el mapa es conservativo y que puede ser descrito por los parámetros $K = \bar{K}/m^3\omega^3$ y $\psi = \omega\tau$.
- (c) Encuentre los puntos fijos del mapa y estudie su estabilidad. Explore numéricamente el sistema.

2. Mecánica Cuántica

2.1. Primera pregunta

Determine las condiciones que deben cumplir los valores y vectores propios de un observable en un espacio de Hilbert de dimensión dos.

2.2. Segunda pregunta

Compare la evolución temporal de un oscilador armónico cuántico unidimensional en estado coherente con la evolución temporal de un paquete de onda gaussiano en una dimensión cuya función de onda para $t = 0$ está dada por,

$$\psi(x, 0) = \frac{\sqrt{a}}{(2\pi)^{3/4}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2(k-k_0)^2/4} e^{ikx} dk$$

2.3. Tercera pregunta

Sean los operadores hamiltoniano $\hat{H}$, magnitud al cuadrado del momento angular orbital $\hat{L}^2$ y proyección en z del momento angular orbital $\hat{L}_z$. Seleccione un sistema donde el conjunto completo de observables compatibles esté dado por $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ y demuestre que efectivamente estos observables conforman un conjunto completo de observables compatibles para dicho sistema.

3. Termodinámica y Física Estadística

3.1. Primera pregunta

Sean 2 moles de gas ideal que se expande desde un volumen de 20 litros hasta 40 litros a temperatura constante en un proceso irreversible.

- (a) Calcule en cuánto cambia de entropía.
- (b) Calcule cuánta entropía fue generada en ese proceso.
- (c) Cuál es el cambio de la entropía, en el caso de que la expansión no sea isotérmica, pasando de 290K a 280K. Asuma que el calor específico a volumen constante es $C_V = 5 \text{ cal mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.
- (d) ¿Qué puede concluir de los resultados obtenidos en (a), (b) y (c)?

3.2. Segunda pregunta

Considerando que la radiación cósmica de fondo en el universo presenta una distribución de Planck a 2.73 K, calcule:

- (a) ¿Cuál es la densidad de fotones del universo?
- (b) ¿Cuál es la entropía por fotón?
- (c) Suponiendo que el universo se expande en un proceso adiabático ¿cuál será la temperatura cuando duplique su tamaño?

3.3. Tercera pregunta

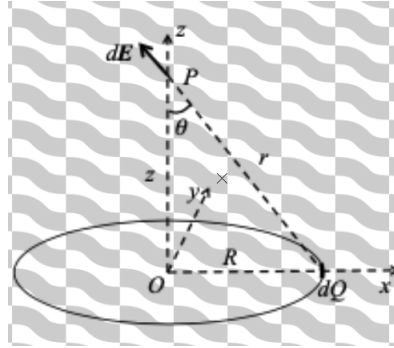
Considere un sistema de N espines no interactuantes, cuyas energías en presencia de un campo magnético B son $\pm\mu_0 B$. Sin considerar la energía de traslación.

- (a) Calcule la función de partición.
- (b) Calcule el valor esperado del momento magnético.

4. Teoría Electromagnética

4.1. Primera pregunta

Un anillo delgado de radio R y carga total $Q > 0$ distribuida uniformemente a lo largo de su circunferencia está fijo en el plano xy de un sistema de coordenadas y tiene su centro en el origen O . Sea P un punto con coordenadas $(0, 0, z)$ (ver figura abajo).

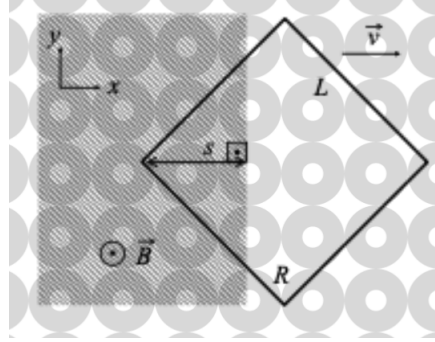


- Sumando las contribuciones de todos los elementos de carga del anillo, encuentra el módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico $\vec{E}(z)$ en el punto P .
- Proceda de manera análoga al ítem (a) y calcule el potencial eléctrico $V(z)$ en el punto P .
- Una partícula puntual de carga $q < 0$ y masa m parte desde el reposo de un punto con coordenadas $(0, 0, z_0)$, muy distante del origen (es decir, $z_0 \gg R$) y viaja a lo largo del eje z . ¿Cuál es su velocidad cuando pasa por el centro del anillo? Considere despreciables los efectos de la radiación electromagnética emitida por la partícula en su trayecto hacia el centro del anillo.

4.2. Segunda pregunta

Un aro cuadrado rígido de alambre con lado L tiene una resistencia eléctrica total R . El aro está en el plano xy de un sistema de coordenadas y se mueve con velocidad $\vec{v}$ hacia fuera de la región donde hay un campo magnético uniforme $\vec{B}$ (área sombreada en la figura abajo) apuntando hacia fuera de la página (sentido positivo de z). Considere el instante en que el vértice izquierdo del aro está a una distancia s dentro del área sombreada ($0 < s < \sqrt{2}L/2$).

- Calcule el flujo del campo magnético a través del aro como una función de s .



- (b) Determine el valor y el sentido de circulación de la corriente eléctrica inducida en el aro.
- (c) Calcule la fuerza magnética total (módulo, dirección y sentido) sobre el aro cuando la corriente inducida circula en él. ¿Qué fuerza adicional a la fuerza magnética debe aplicarse en el aro para que se mueva con velocidad constante bajo la acción exclusiva de estas dos fuerzas?

4.3. Tercera pregunta

Un sistema radiante es una configuración de cargas fijas entre sí pero en rotación. La densidad de carga es una función del tiempo,

- (a) Muestre que para cargas en rotación los momentos multipolares reales dependen del tiempo. Luego calcule los momentos multipolares para una frecuencia armónica dada por descomposición de Fourier de los momentos dependientes del tiempo. Tenga en cuenta que se debe tener cuidado al calcular $q_{im}(t)$ para formar combinaciones lineales que sean reales antes de hacer la conexión.
- (b) Considere una densidad de carga $\rho(\mathbf{x}, t)$ que es periódica en el tiempo con periodo $T = 2\pi/\omega_0$. Haciendo una expansión en series de Fourier, muestre que se puede escribir como

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \rho_0(\mathbf{x}) + \sum_{n=1}^{\infty} \text{Re} [2\rho_n(\mathbf{x})e^{-in\omega_0 t}]$$

donde

$$\rho_n(\mathbf{x}) = \frac{1}{T} \int_0^T \rho(\mathbf{x}, t) e^{-in\omega_0 t} dt$$

- (c) Para una carga q rotando alrededor del origen en el plano xy en un círculo de radio R a velocidad angular constante ω_b , calcule los momentos multipolares para $l = 0$ y $l = 1$ usando los métodos de las partes (a) y (b) y

compárelos. En el método (b), exprese la densidad de carga $\rho_n(\mathbf{x})$ en coordenadas cilíndricas. ¿Existen multipolos de orden superior, por ejemplo, cuadrupolos? ¿A qué frecuencias?